1. Escreva um programa que adicione dois n´umeros usando ponteiros. Al´em do valor da soma, imprima tamb´em o endere¸co de mem´oria onde o valor resultante dessa soma est´a armazenado.

2. Escreva um programa que troque o valor de dois n´umeros utilizando ponteiros.

3. Escreva um programa que solicite iterativamente um n´umero do usu´ario e imprima sempre o menor valor fornecido. Crie um crit´erio para finaliza¸c˜ao do programa. Utilize ponteiros.

4. Escreva um programa que leia um vetor do usu´ario e imprima seus valores e seus endere¸cos. Teste o vetor com tipos de dados diferentes, analise os endere¸cos. O que voc^e observou?

5. Escreva um programa que encontre o tamanho de uma string fornecida. Utilize

ponteiros. 6. Escreva um programa que copie uma string para outra usando ponteiros.

7. Escreva um programa que concatene duas strings utilizando ponteiros.

8. Escreva um programa que busque um caractere fornecido em uma string utilizando

ponteiros. 9. Implemente o m´etodo de ordena¸c˜ao bolha utilizando ponteiros.

10. Escreva um programa que gere um vetor $X$ com n´umeros pseudoaleat´orios no intervalo $[0, N-1]$. Crie um vetor $F$ com $N$ posi¸c˜oes e armazene em cada posi¸c˜ao de $F$ a quantidade de ocorr^encias dos elementos de $X$. Exemplo:

    Para $N = 7$, temos:

$$X = [4, 6, 2, 3, 2, 3, 0, 2, 5, 5, 2, 6, 0, 5]$$

    Portanto,

$$F = [2, 0, 4, 2, 1, 3, 2]$$

    Observe que as ocorr^encias dos elementos de $X$ s˜ao armazenadas em $F$ nos ´ındices de mesmo valor.

11. Escreva um programa que gere dois vetores ($X$ e $Y$) com n´umeros pseudoaleat´orios no intervalo $[0, N-1]$. Crie uma matriz $M$ com dimens˜oes $N$x$N$ que armazene as coocorr^encias dos elementos de $X$ e $Y$ da seguinte forma:

    Por exemplo, para $N = 7$:

$$X = [4, 6, 2, 3, 2, 3, 0, 2, 5, 5, 2, 6, 0, 5]$$

$$Y = [3, 6, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 5, 5, 3, 4, 1, 5]$$

    Portanto,

$$M = \begin{matrix} 0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0&0&0&1 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&0&0&0&0&0&0&0 \end{matrix}$$

12. Reimplemente a quest˜ao considerando que o vetor $Y$ ´e dado em fun¸c˜ao de $X$ da seguinte forma:

$$y_i = \begin{cases} x_i & \text{if } 0 < r \leq 3 \\ x_i - 9 & \\ x_i + 2 & \text{if } 9 < r \leq 10 \end{cases} + 1 \text{ if } 3 < r \leq 5 \quad + 1 \text{ if } 5 < r \leq 7 \quad x_i - 2 \text{ if } 8 < r \leq \quad , (1)$$





onde $r$ ´e um n´umero pseudoaleat´orio, $x_i$ e $y_i$ correspondem ao $i$-esimo elemento do vetor $X$ e $Y$, respectivamente. Considere os valores limites definidos na quest˜ao anterior para $y_i$, caso o valor obtido a partir de $x_i$ esteja fora da faixa.

Ponteiros